MTH101 · Chapitre 4

Loi normale et théorème central limite

Adrien Chiodo

Octobre 2026

Comment travailler ce chapitre. Il accompagne la séance du vendredi 23 octobre au matin, et paraît avant elle : lisez-le pour vous avancer, ou après la séance pour la reprendre. Il se suffit à lui-même. Le chapitre 5, « Estimation, intervalle de confiance, test de deux proportions », s'appuie sur lui.

Ce qu'il suppose. Variable aléatoire, espérance, écart-type, loi binomiale : le parcours du jeudi 15 octobre (site du cours, ad-c.github.io/mth101, page « Projet ») et le fascicule d'exercices du 9 octobre (page des séances 2 et 3) les présentent ; « Avant de commencer » en rappelle l'essentiel. Le chapitre 3 du polycopié, « Lois discrètes ; espérance, variance, écart-type », les reprendra.

Le temps. Comptez environ trois heures et demie : deux heures pour les sections 1 et 2, crayon en main ; une demi-heure pour les sections 3 à 5 ; une heure pour les exercices.

Les exercices sont corrigés dans un fascicule à part, « MTH101 · Chapitre 4 · Corrigés », aux mêmes numéros. Cherchez d'abord : un corrigé lu trop tôt n'apprend presque rien.

Python. Quelques calculs utilisent scipy.stats, déjà installé dans votre codespace. Sans ordinateur, la table de la section 2.4 suffit.

De l'aide. Une notion qui résiste : le kit tuteur du site, qui fait d'un assistant IA un tuteur. Une question qui reste : l'intervenant, adrien.chiodo@ecole-89.com.

Les chiffres de ce chapitre sont fictifs, sauf mention d'une source.

AVANT DE COMMENCER

Ce que vous savez déjà

- **Une variable aléatoire** X est un nombre qui dépend du hasard. Sa loi donne ses valeurs possibles et leurs probabilités.
- **L'espérance** E(X) est la moyenne de ses valeurs, pondérées par leurs probabilités : la valeur moyenne qu'on obtient à long terme.
- **L'écart-type** $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ mesure l'écart typique à l'espérance, dans l'unité de X. La variance V(X) se calcule par $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.
- **Une variable de Bernoulli** vaut 1 avec la probabilité p, 0 sinon : $E(X) = p$ et $\sigma(X) = \sqrt{p(1-p)}$.
- **La loi binomiale** B(n ; p) compte les succès parmi n épreuves de Bernoulli indépendantes, de même paramètre p : $E(X) = np$ et $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$. Pour B(100 ; 0,2) : $E(X) = 20$ et $\sigma(X) = \sqrt{16} = 4$.

Les calculs dont vous aurez besoin

- **La racine carrée.** $\sqrt{100} = 10$; $\sqrt{16} = 4$; $\sqrt{0{,}0016} = 0{,}04$. À la calculatrice, ou en Python : `math.sqrt(0.0016)`, ou `0.0016 ** 0.5`.

- **Diviser par √n.** 63 / √100 = 63 / 10 = 6,3.
- **Centrer, réduire.** Centrer, c'est soustraire la moyenne ; réduire, diviser par l'écart-type : (99 − 101) / 0,8 = −2 / 0,8 = −2,5.
- **Arrondir à la fin.** Gardez tous les chiffres pendant le calcul, n'arrondissez que le résultat. Une probabilité se donne en décimal arrondi au millième : 0,1056… s'écrit 0,106. Le signe ≈ se lit « environ égal à ».

1. LA DÉPENSE AU SPA

La direction d'un hôtel, cliente de l'agence, suit chaque jour la dépense moyenne des clients de son spa. D'un client à l'autre, la dépense varie beaucoup.

Ce que le client achète	Dépense	Part des clients
L'accès à l'espace bien-être	30 €	50 %
L'accès et un soin court	60 €	25 %
Un massage d'une heure	120 €	20 %
Un forfait d'une journée	300 €	5 %

Chiffres fictifs. Un client sur deux dépense 30 €, et pourtant la dépense moyenne vaut 69 € : un client sur vingt prend le forfait à 300 €, et ces gros paniers tirent la moyenne vers le haut. L'écart-type vaut 63 € : d'un client à l'autre, la dépense s'écarte de la moyenne d'à peu près autant que la moyenne elle-même.

Le spa reçoit cent clients par jour. La dépense moyenne d'une journée, elle, varie bien moins : d'une journée à l'autre, elle reste presque toujours entre 57 € et 81 €. Et sa loi a la forme d'une cloche, alors que la loi de la dépense d'un client n'en a pas du tout la forme. Pourquoi ?

La direction pose une question plus concrète : « Hier, la dépense moyenne est tombée à 60 €. Faut-il s'inquiéter ? »

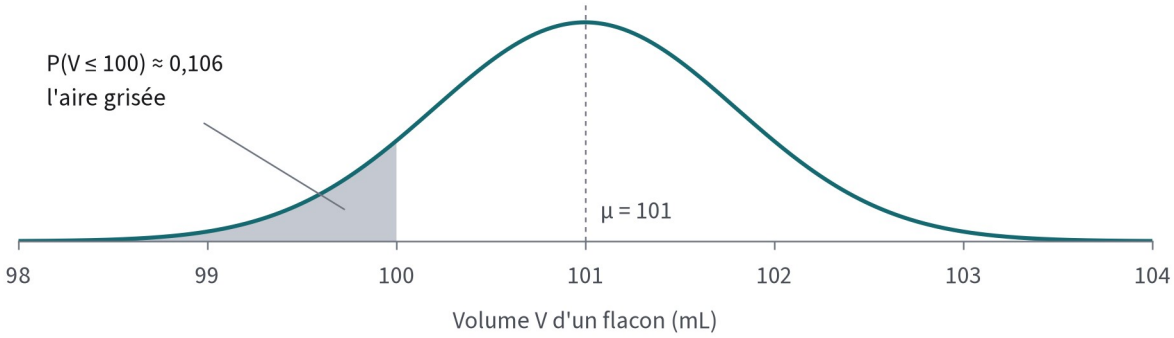
Votre pronostic, avant de lire la suite. Sur cent journées ordinaires, combien ont une dépense moyenne de 60 € ou moins : presque aucune, moins de dix, ou plus de vingt ? Notez votre réponse : la section 2.8 la met à l'épreuve.

2. LA LOI NORMALE

2.1 Variable continue et densité

Le spa vend aussi des flacons d'huile de massage de 100 mL. La machine qui les remplit verse un volume V qui varie un peu d'un flacon à l'autre : 100,7 mL, 101,3 mL, 99,8 mL… V peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle : c'est une **variable continue**, au contraire d'un nombre de clients, qui ne prend que des valeurs entières.

Pour une variable continue, on ne donne pas la probabilité de chaque valeur : on décrit sa loi par une courbe, sa **densité**. Imaginez l'histogramme des volumes de milliers de flacons, avec des classes de plus en plus fines : il se rapproche d'une courbe.



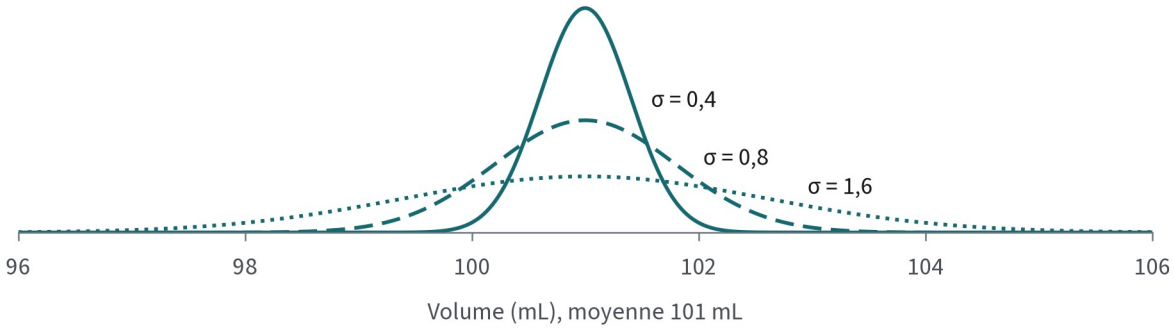
- **Une probabilité est une aire.** P(a ≤ V ≤ b) est l'aire sous la densité entre a et b ; l'aire totale sous la courbe vaut 1. Ci-dessus, l'aire grisée est P(V ≤ 100), environ 0,106.
- **P(V = a) = 0.** Un intervalle réduit à un point n'a pas d'aire : la probabilité qu'un flacon contienne exactement 100,000… mL est nulle. On ne demande donc jamais P(V = 100), mais P(99,5 ≤ V ≤ 100,5), par exemple. Conséquence pratique : P(V ≤ a) = P(V < a).
- **La hauteur de la courbe n'est pas une probabilité.** Elle dit où les valeurs se concentrent ; seules les aires sont des probabilités.

2.2 La loi normale

Beaucoup de variables continues ont une densité en forme de cloche : symétrique, haute au centre, de plus en plus basse quand on s'en éloigne. C'est la **loi normale**, ou loi de Laplace-Gauss. Elle a deux paramètres :

- **sa moyenne μ** (« mu »), son espérance : le centre de la cloche, et son axe de symétrie ;
- **son écart-type σ** (« sigma ») : sa largeur. Plus σ est grand, plus la cloche est large et basse, puisque son aire reste égale à 1.

On note X ~ N(μ ; σ), qui se lit « X suit la loi normale de moyenne μ et d'écart-type σ ». Attention : beaucoup d'ouvrages écrivent N(μ ; σ^2), avec la variance ; N(101 ; 0,64) y désigne la même loi que N(101 ; 0,8) ici. Vérifiez toujours lequel des deux est donné.



Trois machines, une même moyenne, 101 mL, et trois écarts-types : 0,4, 0,8 et 1,6 mL. La cloche la plus étroite est celle de la machine la plus régulière.

La règle des 68 – 95 – 99,7. Pour toute loi normale :

- environ 68 % des valeurs sont à moins de un écart-type de la moyenne, entre μ − σ et μ + σ ;
- environ 95 %, à moins de deux écarts-types ;
- environ 99,7 %, à moins de trois.

Si V ~ N(101 ; 0,8), environ 68 % des flacons contiennent entre 100,2 et 101,8 mL ; 95 % entre 99,4 et 102,6 mL ; presque tous entre 98,6 et 103,4 mL. Un flacon de 98 mL, à près de quatre écarts-types de la moyenne, serait très rare : plutôt le signe d'une machine déréglée. La règle est arrondie : 95 % des valeurs sont exactement à moins de 1,96 écart-type de la moyenne. Ce 1,96 reviendra au chapitre 5.

2.3 Centrer et réduire

Pour comparer des valeurs prises dans des lois normales différentes, on les mesure en écarts-types. On **centre** en soustrayant la moyenne, on **réduit** en divisant par l'écart-type :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Z compte les écarts-types qui séparent X de sa moyenne. Si X ~ N(μ ; σ), alors Z ~ N(0 ; 1), la **loi normale centrée réduite** : toutes les lois normales se ramènent à elle. Un flacon de 99 mL donne z = (99 − 101) / 0,8 = −2,5 : deux écarts-types et demi sous la moyenne. Un flacon de 102 mL donne z = 1,25.

2.4 Calculer des probabilités

En Python, trois fonctions de scipy.stats suffisent. Elles prennent la moyenne, puis l'écart-type :

```
from scipy.stats import norm
norm.cdf(100, 101, 0.8)
norm.sf(102, 101, 0.8)
norm.ppf(0.01, 101, 0.8)
```

- `norm.cdf(x, mu, sigma)` donne P(X ≤ x), l'aire à gauche de x (*cdf*, pour *cumulative distribution function* : la fonction de répartition). Ici, P(V ≤ 100) ≈ 0,106 : environ un flacon sur neuf contient moins que les 100 mL annoncés.
- `norm.sf(x, mu, sigma)` donne P(X ≥ x), l'aire à droite de x (*sf*, pour *survival function*) : 1 − cdf. Ici, P(V ≥ 102) ≈ 0,106, par symétrie.
- `norm.ppf(q, mu, sigma)` fait le chemin inverse : la valeur x telle que P(X ≤ x) = q, le **quantile** d'ordre q (*ppf*, pour *percent point function*). Ici, 99,14 : 1 % des flacons contiennent moins de 99,14 mL.
- Entre deux valeurs, on soustrait deux cdf : P(100 ≤ V ≤ 102) = norm.cdf(102, …) − norm.cdf(100, …) ≈ 0,8944 − 0,1056 ≈ 0,789.

Sans ordinateur, on centre et on réduit, puis on lit la table de la loi N(0 ; 1).

z	P(Z ≤ z)	z	P(Z ≤ z)	z	P(Z ≤ z)
0	0,500	1,5	0,933	2,326	0,990
0,5	0,691	1,645	0,950	2,5	0,994
1	0,841	1,96	0,975	2,576	0,995
1,25	0,894	2	0,977	3	0,999

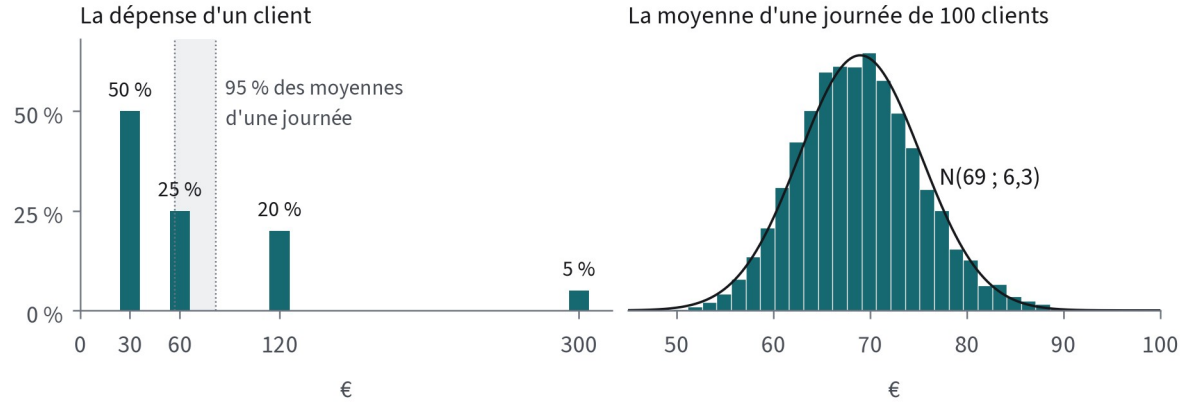
La cloche est symétrique : P(Z ≤ −z) = 1 − P(Z ≤ z), et P(Z ≥ z) = 1 − P(Z ≤ z). Ainsi P(V ≤ 100) = P(Z ≤ −1,25) = 1 − 0,894 = 0,106.

Régler la machine. Pour que 1 % seulement des flacons tombent sous 100 mL, il faut que 100 soit à 2,326 écarts-types sous la moyenne : la table donne P(Z ≤ 2,326) = 0,990, donc P(Z ≤ −2,326) = 0,010. D'où μ = 100 + 2,326 × 0,8 ≈ 101,9 mL.

2.5 Le théorème central limite

Retour au spa. Notons $X_1, X_2, \ldots, X_{100}$ les dépenses des cent clients d'une journée, et $\bar{X}$ leur moyenne : $\bar{X} = (X_1 + X_2 + \ldots + X_{100}) / 100$. La loi d'une dépense est celle du tableau de la section 1 : $E(X) = 30 \times 0{,}5 + 60 \times 0{,}25 + 120 \times 0{,}2 + 300 \times 0{,}05 = 69$ € ; $E(X^2) = 8\,730$, d'où $V(X) = 8\,730 - 69^2 = 3\,969$ et $\sigma(X) = \sqrt{3\,969} = 63$ €.

Une simulation. On tire au hasard, selon cette loi, les dépenses de cent clients, et l'on calcule leur moyenne ; on recommence pour 10 000 journées.



À gauche, la loi de la dépense d'un client : quatre bâtons, très asymétrique. À droite, les moyennes des 10 000 journées : une cloche, centrée sur 69 €, bien plus étroite. Les 10 000 moyennes ont pour moyenne 68,89 € et pour écart-type 6,28 €. En Python, avec NumPy, vous obtiendrez des valeurs voisines, qui changent un peu d'une exécution à l'autre et selon la version de NumPy :

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng()
valeurs, probas = [30, 60, 120, 300], [0.5, 0.25, 0.2, 0.05]
depenses = rng.choice(valeurs, p=probas, size=(10_000, 100))
moyennes = depenses.mean(axis=1)
print(moyennes.mean(), moyennes.std())
```

Le théorème central limite. Si $X_1, \ldots, X_n$ sont n variables indépendantes, de même loi, d'espérance μ et d'écart-type σ, alors, pour n assez grand, leur moyenne $\bar{X}$ suit à peu près une loi normale :

$$\bar{X} \approx \mathrm{N}\left(\mu\,;\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

1. **Le centre ne bouge pas** : $E(\bar{X}) = \mu$. La moyenne d'une journée vise la dépense moyenne d'un client, 69 €.
2. **L'écart-type est divisé par √n** : $\sigma(\bar{X}) = \sigma / \sqrt{n}$. Avec cent clients, $63 / \sqrt{100} = 6{,}3$ €, dix fois moins que d'un client à l'autre : les gros et les petits paniers se compensent.
3. **La forme devient normale**, quelle que soit la loi de départ, pourvu que n soit assez grand. Les deux premiers points sont exacts pour tout n ; seule la forme demande n grand.

Les conditions. Des observations indépendantes, de même loi, en nombre suffisant. Une règle courante : $n \geq 30$; davantage quand la loi de départ est très asymétrique, comme celle de la dépense au spa. Le théorème parle de la moyenne, pas de chaque observation : la dépense d'un client reste aussi asymétrique qu'avant.

Avec la règle des 95 % : 95 % des journées ont une dépense moyenne entre $69 - 1{,}96 \times 6{,}3 \approx 56{,}7$ € et $69 + 1{,}96 \times 6{,}3 \approx 81{,}3$ €. Dans la simulation, 95,45 % des 10 000 journées y tombent.

Le cas d'une fréquence. Posons $Y_i = 1$ si le i-ème client de la journée prend un massage, 0 sinon : une variable de Bernoulli de paramètre p = 0,2, d'espérance p et d'écart-type $\sqrt{p(1-p)}$. La moyenne des cent Y_i est la fréquence f des massages ce jour-là. Le théorème donne :

$$f \approx \mathrm{N}\left(p\ ;\ \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right)$$

Avec n = 100 : $\sigma(f) = \sqrt{0{,}2 \times 0{,}8 / 100} = \sqrt{0{,}0016} = 0{,}04$. La part des clients qui prennent un massage varie d'une journée à l'autre autour de 20 %, et reste dans 95 % des cas entre $0{,}2 - 1{,}96 \times 0{,}04 \approx 0{,}12$ et $0{,}2 + 1{,}96 \times 0{,}04 \approx 0{,}28$. Retenez ce résultat : l'intervalle de confiance du chapitre 5 en part.

2.6 L'approximation normale de la loi binomiale

Le nombre X de massages parmi les cent clients d'une journée suit la loi binomiale B(100 ; 0,2), d'espérance 20 et d'écart-type 4. X est une somme de cent variables de Bernoulli indépendantes : le théorème central limite s'applique, et X suit à peu près la loi N(20 ; 4).

En général, si X ~ B(n ; p), X suit à peu près la loi $\mathrm{N}(np\ ;\ \sqrt{np(1-p)})$ quand **$n \geq 30$, $np \geq 5$ et $n(1-p) \geq 5$**.

- **Ici**, n = 100, np = 20 et n(1 − p) = 80 : les conditions sont remplies. L'approximation donne entre 12 et 28 massages, $20 \pm 2 \times 4$, avec une probabilité de 0,954 ; la loi binomiale donne 0,967. L'écart est d'un peu plus d'un point.
- **Un contre-exemple.** Parmi les 20 clients d'une matinée, chacun prend le forfait avec la probabilité 0,05 : np = 1, les conditions ne sont pas remplies. La loi B(20 ; 0,05) est très asymétrique, tassée contre 0. Pour $P(X \geq 3)$, la loi binomiale donne 0,075 ; l'approximation par N(1 ; 0,975) donne 0,020, près de quatre fois moins.

Avec Python, `binom.cdf` donne la valeur exacte : on n'a plus besoin de l'approximation pour calculer. Elle reste utile pour comprendre : c'est elle qui justifie l'intervalle de confiance d'une proportion, au chapitre 5.

2.7 Les limites de la loi normale

La loi normale est symétrique, et elle donne une probabilité non nulle à toute valeur, même très éloignée de la moyenne, même négative. Des données s'en écartent nettement :

- **les données bornées**, qui ne descendent pas sous zéro et s'entassent près de cette borne : des durées, des montants, des tailles de fichiers ;
- **les données asymétriques**, avec une longue traîne de valeurs élevées : beaucoup de petites valeurs, quelques très grandes.

Pour de telles données, la moyenne et l'écart-type résument mal la distribution, et la règle des 68 – 95 – 99,7 ne vaut plus. On les décrit par leurs **quantiles**, qui ne supposent aucune forme de loi : la **médiane**, qui partage les observations en deux parts égales ; le quantile d'ordre 0,9, ou 90e centile, sous lequel tombent 90 % des observations ; le 99e centile, sous lequel en tombent 99 %. La section 3.2 en donne un exemple, les temps de réponse d'un service en ligne.

Le théorème central limite ne contredit pas cela : il porte sur la moyenne de nombreuses observations indépendantes, pas sur chacune d'elles.

2.8 Retour au spa

La dépense moyenne d'une journée suit à peu près N(69 ; 6,3). Pour une journée à 60 € : z = (60 − 69) / 6,3 ≈ −1,43, et P($\bar{X}$ ≤ 60) ≈ 0,077, `norm.cdf(60, 69, 6.3)`. Environ une journée ordinaire sur treize descend aussi bas : la journée d'hier, seule, n'a rien d'alarmant. La simulation donne un peu moins, 7,39 % des journées : la loi de la moyenne garde un léger reste de l'asymétrie de départ, et l'approximation normale n'est qu'une approximation.

Une journée à 55 € serait plus surprenante : z ≈ −2,22 et P($\bar{X}$ ≤ 55) ≈ 0,013, environ 1,3 % des journées. Elle mériterait qu'on en cherche la cause.

Votre pronostic : sur cent journées ordinaires, sept ou huit ont une dépense moyenne de 60 € ou moins. Et la cloche ? La dépense moyenne d'une journée est la moyenne de cent dépenses indépendantes : le théorème central limite la dit à peu près normale, centrée sur 69 €, d'écart-type 63 / √100 = 6,3 €. Les gros paniers ne disparaissent pas : ils se diluent parmi cent clients.

À retenir

Une variable continue a une densité : une probabilité est une aire sous la courbe, et P(X = a) = 0.

La loi normale N(μ ; σ) est une cloche symétrique, centrée sur μ, de largeur σ. Environ 68 %, 95 % et 99,7 % des valeurs sont à moins de un, deux et trois écarts-types de la moyenne ; exactement 95 % à moins de 1,96 écart-type.

Centrer et réduire, z = (x − μ) / σ, ramène toute loi normale à N(0 ; 1). En Python : `norm.cdf` à gauche, `norm.sf` à droite, `norm.ppf` pour un quantile.

Le théorème central limite : la moyenne de n observations indépendantes de même loi suit à peu près N(μ ; σ / √n) quand n est assez grand, quelle que soit la loi de départ. Une fréquence est une moyenne : f suit à peu près N(p ; √(p(1 − p) / n)).

B(n ; p) s'approche par N(np ; √(np(1 − p))) si n ≥ 30, np ≥ 5 et n(1 − p) ≥ 5.

Des données bornées ou très asymétriques s'écartent de la loi normale : on les décrit par des quantiles.

3. CÔTÉ IA ET DATA

3.1 Le score d'un modèle est une moyenne

On évalue un modèle sur un jeu de test de 400 questions, et l'on compte ses bonnes réponses. Son score, le taux de bonnes réponses, est la moyenne de 400 variables qui valent 1 pour une bonne réponse et 0 sinon : une fréquence. Supposons que le modèle réponde juste à 85 % des questions du type de celles du jeu, et que les 400 questions soient tirées au hasard. Chiffres fictifs.

Le théorème central limite dit que son score suit à peu près N(0,85 ; √(0,85 × 0,15 / 400)), d'écart-type 0,018 environ. D'un jeu de test à un autre, le score varie donc, dans 95 % des cas, entre 0,85 − 1,96 × 0,018 ≈ 0,815 et 0,885 : plus ou moins 3,5 points autour de 85 %. Deux modèles qui obtiennent 86 % et 84 % sur deux jeux différents de 400 questions ne sont pas départagés par ces deux chiffres. Avec 2 000 questions, l'écart-type tombe à 0,008, et les scores restent dans 95 % des cas à moins de 1,6 point de 85 %. Le chapitre 5 en tirera l'intervalle de confiance d'un score.

3.2 Les temps de réponse d'un service en ligne

Une API, une interface qu'un programme interroge à distance, met un temps variable à répondre. Sur les 10 000 requêtes d'une journée, les temps mesurés ont pour médiane 100 ms, pour moyenne 138 ms et pour écart-type 130 ms ; 95 % des requêtes sont servies en moins de 373 ms, 99 % en moins de 643 ms. Chiffres fictifs.

La distribution est bornée à gauche, aucun temps n'est négatif, et asymétrique : la plupart des réponses sont rapides, quelques-unes très lentes, et ce sont elles qui tirent la moyenne au-dessus de la médiane. Une loi normale de même moyenne et de même écart-type, N(138 ; 130), s'en écarte de deux façons :

- elle prête un temps négatif à 14 % des requêtes, $P(T < 0) \approx 0{,}144$: c'est absurde ;
- elle place le 99e centile à 440 ms, quand il est à 643 ms : elle sous-estime les requêtes très lentes, celles qui gênent justement les utilisateurs.

C'est pourquoi les équipes qui exploitent ces services suivent des quantiles : la médiane, le 95e centile, noté p95, et le 99e, noté p99. Le livre de Google sur l'exploitation de ses services le recommande : une moyenne cache la traîne des requêtes lentes, et l'on suit des centiles, sans supposer les données normales. Dans son exemple, une requête typique prend 50 ms environ, mais 5 % des requêtes sont vingt fois plus lentes.

Pourquoi le p99 compte. J. Dean et L. A. Barroso, de Google, prennent une machine qui répond en général en 10 ms, mais dont le 99e centile est d'une seconde : une requête sur 100 est lente. Une requête d'utilisateur qui doit attendre les réponses de 100 machines interrogées en même temps est lente dès qu'une seule l'est. Si leurs lenteurs sont indépendantes, $P(\text{au moins une lente}) = 1 - 0{,}99^{100} \approx 0{,}634$; les auteurs annoncent que 63 % des requêtes des utilisateurs prennent alors plus d'une seconde. Le centile rare d'une machine devient le cas courant d'un utilisateur.

Sources : J. Dean, L. A. Barroso, « The Tail at Scale », *Communications of the ACM*, 56(2), 2013, p. 74–80, cacm.acm.org/research/the-tail-at-scale ; C. Jones, J. Wilkes, N. Murphy, C. Smith, « Service Level Objectives », chapitre 4 de B. Beyer, C. Jones, J. Petoff, N. R. Murphy (dir.), *Site Reliability Engineering*, O'Reilly, 2016, sre.google/sre-book/service-level-objectives.

4. AILLEURS AUSSI

La taille des adultes. Dans un pays, la taille des femmes adultes suit à peu près la loi N(164 ; 6,5), en centimètres. Chiffres fictifs. Environ 95 % d'entre elles mesurent alors entre 151 et 177 cm. La taille dépend de nombreux facteurs, génétiques et de milieu, dont les effets s'ajoutent : c'est une raison de la retrouver en cloche.

Les erreurs de mesure. Mesurez dix fois la même longueur avec soin : les résultats diffèrent un peu, de part et d'autre de la vraie valeur. L'erreur d'une mesure additionne de nombreuses petites perturbations indépendantes, de la main, de l'œil, de l'instrument : le théorème central limite explique qu'elle suive souvent une loi normale. Et la moyenne de dix mesures se trompe $\sqrt{10}$ fois moins qu'une mesure seule, environ 3,2 fois moins. Carl Friedrich Gauss a proposé cette loi en 1809 pour les erreurs d'observation, à propos du mouvement des astres : d'où son nom de loi de Gauss. La courbe était connue d'Abraham de Moivre dès le XVIIIe siècle, comme approximation de la loi binomiale.

La planche de Galton. Des billes tombent à travers douze rangées de clous ; à chaque clou, une bille part à gauche ou à droite avec la même probabilité. La case où elle arrive compte ses rebonds à droite : une loi binomiale B(12 ; 0,5), d'espérance 6 et d'écart-type $\sqrt{3} \approx 1{,}73$. Des centaines de billes dessinent une cloche : l'approximation normale de la section 2.6, sous vos yeux. Francis Galton a construit la première en 1873, et l'a décrite en 1889 dans *Natural Inheritance*.

5. MÉTHODES ET PIÈGES

Une méthode en quatre temps

1. **Nommer la variable et sa loi**, avec ses paramètres : « V, le volume d'un flacon, suit N(101 ; 0,8) ». Pour une moyenne de n observations, l'écart-type est $\sigma / \sqrt{n}$.
2. **Dessiner la cloche**, placer la ou les valeurs, hachurer l'aire cherchée.
3. **Calculer** : `norm.cdf` pour une aire à gauche, `norm.sf` à droite, une différence de deux `norm.cdf` entre deux valeurs ; ou centrer, réduire et lire la table.
4. **Répondre par une phrase**, avec l'unité : « Environ un flacon sur neuf contient moins de 100 mL. »

Les pièges

- **Confondre σ et $\sigma / \sqrt{n}$.** L'écart-type de la dépense d'un client vaut 63 € ; celui de la moyenne d'une journée, 6,3 €. Une question sur un client prend σ ; une question sur une moyenne, $\sigma / \sqrt{n}$.
- **Appliquer la loi normale à des données très asymétriques.** Une durée, un montant, un temps de réponse : regardez d'abord la distribution, et décrivez-la par ses quantiles si elle a une longue traîne.
- **Chercher P(X = a) pour une variable continue.** Elle vaut 0 ; on calcule la probabilité d'un intervalle.
- **Oublier les conditions du théorème.** Des observations indépendantes, de même loi, assez nombreuses : $n \geq 30$ au moins, davantage si la loi de départ est très asymétrique.
- **Confondre `cdf` et `sf`.** `norm.cdf(x, …)` donne $P(X \leq x)$, l'aire à gauche ; pour $P(X \geq x)$, c'est `norm.sf(x, …)`, ou 1 − cdf.
- **Donner la variance à la place de l'écart-type.** `norm.cdf(x, mu, sigma)` attend σ, pas σ^2 ; et N(101 ; 0,8) n'est pas N(101 ; 0,64), selon la notation de l'ouvrage.

6. EXERCICES

Huit exercices, sur trois niveaux : appliquer (exercices 1 à 3), interpréter (exercices 4 à 6), résoudre un problème en contexte (exercices 7 et 8). Les chiffres sont fictifs. Donnez les probabilités en décimal arrondi au millième. Les corrigés, détaillés pas à pas, sont dans le fascicule « MTH101 · Chapitre 4 · Corrigés », aux mêmes numéros : cherchez d'abord, lisez ensuite.

Exercice 1 · Les croissants

Dans une boulangerie, la masse M d'un croissant, en grammes, suit la loi N(60 ; 3).

1. Entre quelles masses se trouvent environ 68 % des croissants ? Et environ 95 % ?
2. Quelle part des croissants pèse plus de 66 g ?

3. Que valent P(M = 60) et P(M ≤ 60) ?
4. Un croissant de la fournée pèse 50 g. Est-ce plausible ? Justifiez en comptant les écarts-types.

Exercice 2 · Le test de niveau

Une école de langues fait passer un test de niveau. Les scores S suivent à peu près la loi N(500 ; 100). Utilisez la table de la section 2.4.

1. Centrez et réduisez les scores 650, 300 et 500.
2. Calculez P(S ≤ 650), P(S ≤ 300) et P(400 ≤ S ≤ 600).
3. Les 5 % des meilleurs scores ouvrent une classe avancée. À partir de quel score ?
4. Une candidate obtient 650. Dans une autre école, dont les scores suivent N(70 ; 8), un candidat obtient 82. Lequel des deux est le mieux classé parmi les candidats de son école ?

Exercice 3 · L'électricité d'un hôtel

La consommation électrique d'un hôtel, en kWh par jour, suit à peu près la loi N(850 ; 60). Répondez avec scipy.stats.

1. Quelle est la probabilité qu'un jour dépasse 950 kWh ?
2. Quelle est la probabilité qu'un jour se situe entre 800 et 900 kWh ?
3. Quelle consommation n'est dépassée qu'un jour sur cent ?
4. Pour la question 1, un camarade écrit `norm.cdf(950, 850, 60)` et trouve 0,952. Qu'a-t-il calculé ?
5. Un autre écrit `norm.cdf(950, 850, 3600)`. Quelle erreur a-t-il faite ?

Exercice 4 · La librairie en ligne

Le montant d'une commande dans une librairie en ligne a pour moyenne 32 € et pour écart-type 24 € : beaucoup de petites commandes, quelques très grosses. La librairie reçoit 144 commandes par jour, indépendantes les unes des autres.

1. Quel est l'écart-type du montant moyen des commandes d'une journée ?
2. Quelle est, à peu près, la probabilité que ce montant moyen dépasse 36 € un jour donné ?
3. Un lundi, le montant moyen tombe à 27 €. Est-ce un écart ordinaire ?
4. Peut-on calculer de la même façon la probabilité qu'une commande dépasse 80 € ? Pourquoi ?
5. Le gérant affirme : « Une commande sur deux dépasse 32 €. » Qu'en pensez-vous ?

Exercice 5 · Normale ou pas ?

Pour chaque variable, la loi normale vous paraît-elle un modèle raisonnable ? Justifiez en une phrase.

1. La taille des hommes adultes d'un pays.
2. La durée d'un appel à un service client.
3. Le nombre d'enfants d'une famille.
4. La moyenne de 200 lancers d'un dé.
5. Le revenu annuel des ménages d'un pays.
6. L'erreur d'une balance de cuisine, d'une pesée à l'autre.

Exercice 6 · Les graines

Un horticulteur sème 400 graines ; chacune germe avec la probabilité 0,8, indépendamment des autres. X est le nombre de graines qui germent.

1. Quelle est la loi de X ? Calculez son espérance et son écart-type.
2. Les conditions de l'approximation normale sont-elles remplies ?
3. Avec l'approximation normale, calculez P(X ≥ 300) et P(X ≥ 336).
4. En Python, `binom.sf(299, 400, 0.8)` donne P(X ≥ 300) exactement : 0,994. Comparez.
5. Avec 20 graines seulement, l'approximation serait-elle justifiée ?

Exercice 7 · Les pots de miel

Un apiculteur remplit des pots de 250 g annoncés. Sa machine verse une masse, en grammes, qui suit la loi N(μ ; 2) ; il choisit μ.

1. La machine est réglée sur μ = 250. Quelle part des pots pèse moins que l'annonce ?
2. Sur quelle valeur de μ régler la machine pour que 1 % seulement des pots pèsent moins de 250 g ?
3. La machine ainsi réglée, l'apiculteur pèse chaque jour 16 pots pris au hasard ; si leur masse moyenne est inférieure à 253 g, il fait vérifier la machine. Quelle est la probabilité d'une vérification inutile ?
4. La machine s'est déréglée : μ = 252. Quelle est la probabilité que la pesée du jour s'en aperçoive ?
5. Pourquoi peser 16 pots plutôt qu'un seul ? Refaites les questions 3 et 4 avec un seul pot.

Exercice 8 · Le budget des séminaires

Le service événementiel d'une entreprise organise 30 séminaires par an. Le coût d'un séminaire a pour moyenne 12 000 € et pour écart-type 4 000 € ; les coûts des séminaires sont indépendants. La direction financière demande : « Quel budget annuel prévoir pour n'avoir qu'une chance sur vingt de le dépasser ? »

1. Le coût total T vaut 30 fois le coût moyen $\bar{X}$ des 30 séminaires. Calculez $E(\bar{X})$, $\sigma(\bar{X})$, puis E(T) et σ(T).
2. Pourquoi peut-on supposer que T suit à peu près une loi normale ?
3. Répondez à la question de la direction.
4. Un collègue propose 30 × 12 000 = 360 000 €. Avec quelle probabilité ce budget serait-il dépassé ?
5. Rédigez pour la direction un message de trois lignes.

7. POUR ALLER PLUS LOIN

Ressource	Ce que vous y trouverez
3Blue1Brown, « But what is the Central Limit Theorem? », YouTube, 2023, en anglais	Le théorème central limite animé, à partir de sommes de dés, en une demi-heure.
La statistique expliquée à mon chat, liste de lecture « De la variable aléatoire au théorème central limite », YouTube, en français	Quatre épisodes de quatre à six minutes, jusqu'au théorème central limite.
Seeing Theory, université Brown, chapitre « Probability Distributions » : seeing-theory.brown.edu/probability-distributions, en anglais	Variables discrètes et continues, et une simulation interactive du théorème central limite.